Laboratorio 4: Bases de datos y consultas SQL

Austral Editores

Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Industrias

Asignatura: ICN292 Sistemas de Información para la Gestión

Estudiante: Montserrat Dimas Álvarez

Fecha: 7 de noviembre 2026

Repositorio GitHub: *https://github.com/montsedimas-web/ICN292-Laboratorio-4*



Consultas SQL

Consulta 1: Autores de otros países

Se consultan los autores cuyo país es distinto de Chile, incluyendo aquellos que no tienen un país registrado, y se ordenan alfabéticamente por nombre.

```
SELECT nombre, genero
FROM autores
WHERE pais <> 'Chile' OR pais IS NULL
ORDER BY nombre;
```

nombre	genero
Harold Finch	Ensayo
Kenji Arakawa	Cómic
Nora Keller	Novela
Valentina Correa	Infantil

La condición pais <> 'Chile' selecciona los países distintos de Chile, pero no incluye los valores NULL, ya que estos representan información desconocida; por ello, se incorpora OR pais IS NULL.

Consulta 2: Libros según número de páginas

Se seleccionan los libros que tienen entre 190 y 220 páginas, incluyendo ambos valores, y se ordenan de menor a mayor número de páginas.

```
SELECT titulo, paginas
FROM libros
WHERE paginas BETWEEN 190 AND 220
ORDER BY paginas ASC, titulo ASC;
```

titulo	paginas
El Barrio de Lila	190
Flor de Hierro	195
El Norte	200
Antes del Amanecer	205
Cielo de Enero	210
Máquinas	215
Hora Dorada	220

Consulta 3: Resumen del catálogo

Se obtiene un resumen general del catálogo, considerando la cantidad de libros, los ejemplares vendidos, el promedio de páginas, el año de publicación más antiguo y la menor cantidad de ejemplares vendidos.

```
SELECT COUNT(*) AS numero_libros,
       SUM(ejemplares_vendidos) AS total_ejemplares,
       AVG(paginas) AS promedio_paginas,
       MIN(anio) AS anio_mas_antiguo,
       MIN(ejemplares_vendidos) AS menor_venta
FROM libros;
```

numero_libros	total_ejemplares	promedio_paginas	anio_mas_antiguo	menor_venta
12	24250	217.9167	2022	450

Consulta 4: Géneros literarios

Se identifican los géneros literarios registrados en la tabla de autores, sin repetir aquellos que aparecen más de una vez y ordenándolos alfabéticamente.

```
SELECT DISTINCT genero
FROM autores
ORDER BY genero ASC;
```

genero
Cómic
Ensayo
Infantil
Novela
Poesía

Consulta 5: Autores con más de un libro publicado en 2024

Se relacionan las tablas de autores y libros para identificar a quienes publicaron más de un libro durante 2024, indicando la cantidad correspondiente.

```
SELECT a.nombre, COUNT(*) AS cantidad_libros
FROM autores AS a
JOIN libros AS l ON a.id_autor = l.id_autor
WHERE l.anio = 2024
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY a.nombre;
```

	nombre	cantidad_libros
▶	Elena Pizarro	2
	Valentina Correa	2

Consulta 6: Libros con mayores ventas en 2024

Se seleccionan los tres libros publicados en 2024 que superan los 2.000 ejemplares vendidos, ordenados desde la mayor hasta la menor cantidad.

```
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE anio = 2024 AND ejemplares_vendidos > 2000
ORDER BY ejemplares_vendidos DESC, titulo ASC
LIMIT 3;
```

	titulo	ejemplares_vendidos
▶	El Barrio de Lila	5000
	Flor de Hierro	4100
	Antes del Amanecer	2700

Consulta 7: Registro y eliminación de un libro

Se incorpora el libro *Papel Mojado*, de Rodrigo Bahamonde, con 260 páginas, 50 ejemplares vendidos y año de publicación 2024. Posteriormente, se consulta el registro para comprobar su incorporación y se elimina de la base de datos.

- **Inserción del libro**

```
INSERT INTO libros (id_autor, titulo, paginas,
ejemplares_vendidos, anio)
VALUES (3, 'Papel Mojado', 260, 50, 2024);
Consulta previa a la eliminación
SELECT titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio
FROM libros
WHERE titulo = 'Papel Mojado' AND id_autor = 3;
```

	titulo	paginas	ejemplares_vendidos	anio
▶	Papel Mojado	260	50	2024

- **Eliminación del libro**

```
DELETE FROM libros
WHERE titulo = 'Papel Mojado' AND id_autor = 3 AND anio = 2024;
Consulta posterior a la eliminación
SELECT titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio
```

```
FROM libros
WHERE titulo = 'Papel Mojado' AND id_autor = 3;
```

	titulo	paginas	ejemplares_vendidos	anio

Consulta 8: Actualización de ejemplares vendidos

Se actualiza la cantidad de ejemplares vendidos del libro *Cielo de Enero*, aumentando en 100 unidades el valor registrado originalmente.

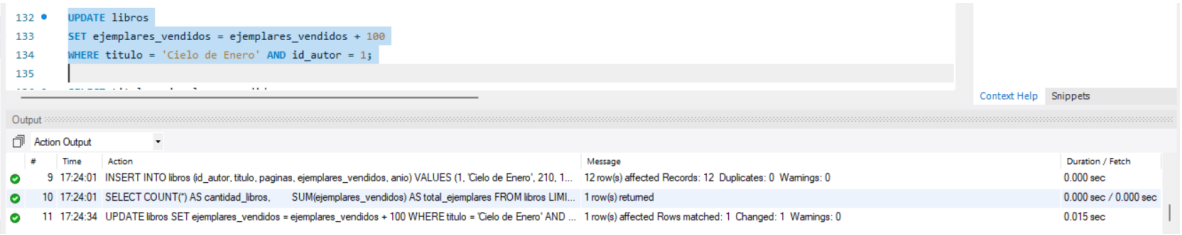
- **Consulta previa a la actualización**

```
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE titulo = 'Cielo de Enero' AND id_autor = 1;
```

	titulo	ejemplares_vendidos
▶	Cielo de Enero	1500

- **Actualización de los ejemplares vendidos**

```
UPDATE libros
SET ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos + 100
WHERE titulo = 'Cielo de Enero' AND id_autor = 1;
```



- **Consulta posterior a la actualización**

```
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE titulo = 'Cielo de Enero' AND id_autor = 1;
```

	titulo	ejemplares_vendidos
▶	Cielo de Enero	1600

Consulta 9: Libros y sus colecciones

Se registran dos colecciones y se asignan los doce libros del catálogo a una de ellas. Posteriormente, se relacionan ambas tablas para obtener el título de cada libro, su colección y la fecha de publicación correspondiente.

- **Registro de colecciones**

```
INSERT INTO colecciones (titulo, fecha_publicacion) VALUES
('Narrativa Austral', '2024-01-15'),
('Horizontes Literarios', '2023-03-20');
```

- **Asignación de los libros a sus colecciones**

```
UPDATE libros
SET id_coleccion = 1
WHERE id_libro IN (1, 2, 3, 8, 9, 10);

UPDATE libros
SET id_coleccion = 2
WHERE id_libro IN (4, 5, 6, 7, 11, 12);
```

- **Consulta de libros y colecciones**

```
SELECT l.titulo AS libro,
       c.titulo AS coleccion,
       c.fecha_publicacion
FROM libros AS l
JOIN colecciones AS c ON l.id_coleccion = c.id_coleccion
ORDER BY l.titulo;
```

libro	coleccion	fecha_publicacion
Antes del Amanecer	Narrativa Austral	2024-01-15
Cielo de Enero	Narrativa Austral	2024-01-15
El Barrio de Lila	Narrativa Austral	2024-01-15
El Norte	Narrativa Austral	2024-01-15
Estrellas que Caen	Horizontes Literarios	2023-03-20
Flor de Hierro	Horizontes Literarios	2023-03-20
Hora Dorada	Horizontes Literarios	2023-03-20
La Calle 8	Narrativa Austral	2024-01-15
Luz Artificial	Horizontes Literarios	2023-03-20
Máquinas	Horizontes Literarios	2023-03-20
Marea Baja	Narrativa Austral	2024-01-15
Ruido Blanco	Horizontes Literarios	2023-03-20

Consulta 10: Pagos realizados a los autores

Se registran tres pagos, dos de ellos correspondientes a una misma autora. Posteriormente, se consulta el detalle de los pagos realizados y se calcula el monto total recibido por cada autor.

- **Registro de los pagos**

```
INSERT INTO pagos (id_autor, fecha_pago, monto) VALUES
(1, '2024-05-10', 150000.00),
(1, '2024-08-15', 85000.00),
(4, '2024-09-20', 120000.00);
```

- **Detalle de los pagos**

```
SELECT a.nombre AS autor,
       p.fecha_pago,
       p.monto
FROM pagos AS p
JOIN autores AS a ON p.id_autor = a.id_autor
ORDER BY a.nombre, p.fecha_pago;
```

autor	fecha_pago	monto
Elena Pizarro	2024-05-10	150000.00
Elena Pizarro	2024-08-15	85000.00
Valentina Correa	2024-09-20	120000.00

- **Total pagado por autor**

```
SELECT a.nombre AS autor,
       COALESCE(SUM(p.monto), 0) AS total_pagado
FROM autores AS a
LEFT JOIN pagos AS p ON a.id_autor = p.id_autor
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
ORDER BY a.nombre;
```

autor	total_pagado
Elena Pizarro	235000.00
Harold Finch	0.00
Kenji Arakawa	0.00
Nora Keller	0.00
Rodrigo Bahamonde	0.00
Valentina Correa	120000.00